배터리 팩 열관리 제어 로직 검토서

본 문서는 모듈 간 온도 편차를 줄이기 위한 냉각수 분배 제어 방식을 검토한 결과를 정리한 것이다. 현행 방식의 한계와 제안 방식의 구성, 시뮬레이션 결과, 적용 시 고려 사항을 다룬다. 수치는 모두 합성 예시이다.

요약: 모듈별 온도 센서를 활용한 비례 분배 제어로 온도 편차를 2.1℃ 에서 0.8℃ 로 줄일 수 있으며, 펌프 소비 전력은 6% 감소한다. 밸브 구동기 추가에 따른 원가 상승은 팩당 약 1.4만 원이다.

1. 현행 방식과 문제

현행 제어는 팩 입구 냉각수 온도만을 기준으로 펌프 듀티를 3단계로 바꾸는 방식이라 모듈 간 온도 편차에는 대응하지 못한다.

급속 충전 중 중앙 모듈의 온도가 가장자리 모듈보다 평균 2.1℃ 높게 유지되며, 이 편차가 셀 열화 속도의 차이로 이어져 팩 수명을 설계값보다 8% 단축시키는 것으로 추정된다.

- 펌프 듀티 3단계(40/70/100%)
- 입구 온도 기준 히스테리시스 2℃
- 모듈 온도는 알람에만 사용

2. 제안 방식

제안 방식은 모듈별 온도 센서 12점을 1초 주기로 읽어 최댓값과 최솟값의 차이를 편차로 정의하고 편차에 비례해 분배 밸브 개도를 바꾼다.

분배 비율은 모듈 열용량의 역수에 비례하도록 계산하고, 계산된 비율은 5초 이동 평균으로 평활화한 뒤 밸브 구동기에 전달한다. 편차가 0.5℃ 이하로 줄면 기본 분배 비율로 복귀한다.

- 센서 주기 1초, 제어 주기 5초
- 밸브 개도 범위 20~100%
- 펌프 듀티는 총 유량 요구에 따라 연속 가변

3. 제어 로직 상세

편차 계산은 유효한 센서 값만 사용한다. 센서 값이 1초 안에 5℃ 이상 변하거나 범위(-40~120℃)를 벗어나면 해당 센서를 제외하고, 유효 센서가 8점 미만이면 기본 분배 비율로 전환하며 진단 코드를 기록한다.

밸브 개도 변경은 1회당 최대 10%p 로 제한해 유량 충격을 막는다. 개도 변경 후 15초 동안은 편차를 다시 평가하지 않아 제어 진동을 방지한다.

1. 모듈 온도 12점 읽기
2. 이상 센서 제외 후 최댓값·최솟값 계산
3. 편차 ≥ 1℃ 이면 분배 비율 갱신
4. 개도 명령 전송 및 15초 대기

4. 영문 요약 (Abstract)

This document reviews a proportional coolant distribution scheme for battery packs. Module temperatures are sampled every second and the spread between the hottest and the coldest module drives the valve opening of each branch.

The controller applies a feed-forward term computed from the predicted heat load of each module.

Simulation shows a spread reduction from 2.1 to 0.8 degrees with a 6% lower pump energy.

5. 시뮬레이션 조건

항목	현행	제안	비고
급속 충전 전류	150 A	150 A	SOC 20→80%
외기 온도	35 ℃	35 ℃	여름 조건
온도 편차 (최대-최소)	2.1 ℃	0.8 ℃	충전 종료 시점
펌프 소비 전력	48 W	45 W	평균값, 6% 감소

6. 개선안 비교

개선안 A: 분배 밸브 비례 제어	개선안 B: 펌프 듀티 연속 가변	개선안 C: 냉각수 유로 이중화
• 분배 밸브 3개 추가, 모듈 온도 비례 제어 • 온도 편차 0.8℃, 원가 +1.4만 원 • 제어 로직 변경 범위 중간	• 펌프 듀티를 0~100% 연속 가변 • 온도 편차 1.6℃, 원가 변동 없음 • 편차 자체는 줄이지 못함	• 중앙 모듈에 독립 유로 추가 • 온도 편차 0.5℃, 원가 +4.8만 원 • 팩 구조 변경으로 금형 수정 필요

7. 결론

개선안 A 가 원가와 효과의 균형이 가장 좋다. 개선안 C 는 효과가 크지만 금형 수정으로 적용 시점이 1년 이상 늦어지므로 차기 팩 설계에 반영한다. 개선안 B 는 A 와 함께 적용하면 펌프 전력을 추가로 4% 줄일 수 있다.

다음 단계로 실차 팩 1대에 분배 밸브를 장착해 11월까지 급속 충전 시험을 수행하고, 시험 결과로 분배 비율 계산식의 계수를 확정한다.

8. 시험 조건 및 결과

시험	조건	판정 기준
급속 충전 열 시험	SOC 20→80%, 150 A, 외기 35℃, 3회 반복	모듈 간 편차 1.0℃ 이하, 최고 온도 45℃ 이하
센서 고장 모사	센서 2점 단선, 2점 단락	기본 분배로 전환, 진단 코드 기록, 편차 1.5℃ 이하
밸브 고착 모사	분기 1 밸브 50% 고정	나머지 분기로 보상, 편차 1.2℃ 이하

표의 판정 기준은 사내 열관리 시험 표준 TM-07 의 급속 충전 항목을 따랐다. 센서 고장 모사는 실제 단선 대신 신호선에 저항을 삽입해 구현했다.

시험	결과	판정	비고
급속 충전 열 시험	편차 0.8℃	합격	최고 온도 43.2℃
센서 고장 모사	편차 1.3℃	합격	전환 지연 4초
밸브 고착 모사	편차 1.4℃	불합격	보상 로직 계수 재조정 필요

밸브 고착 시험은 보상 계수를 1.5 로 올린 뒤 재시험에서 편차 1.1℃ 로 합격했다. 계수 변경은 로직 v1.3 에 반영한다.